

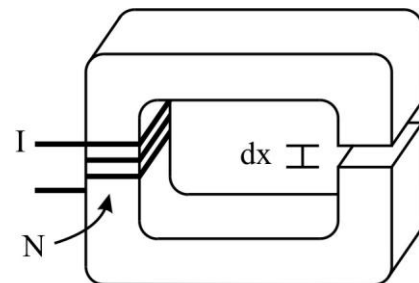
Tercer Parcial		FÍSICA 2			28/11/18				
Apellido:			Nombres:						
Matrícula:		Hojas entregadas:			1	2	3	4	NOTA
RESOLVER Y ENTREGAR CADA EJERCICIO EN HOJAS SEPARADAS									

1) El electroimán de la figura adjunta está formado por una aleación de hierro que, en las condiciones de trabajo tiene un valor de $\mu = 1000 \mu_0$. Su área transversal es de $0,5 \text{ cm}^2$ y su longitud total, incluyendo el entrehierro de 1 mm, es de 5,1 cm.

a) ¿Cuánto valen las reluctancias $\mathfrak{R}$ de los tramos de hierro y aire respectivamente?

b) Si la bobina se devanó con 500 vueltas, ¿qué corriente “I” se necesitará para que la densidad de flujo en el entrehierro valga 3140 gauss? (considere que las líneas de fuerza no se dispersan debido a la geometría del hierro).

c) ¿Cuánto vale el flujo magnético en el entrehierro? d) ¿Cuánto vale el valor promedio del vector $\vec{H}$ en el hierro y en el entrehierro?



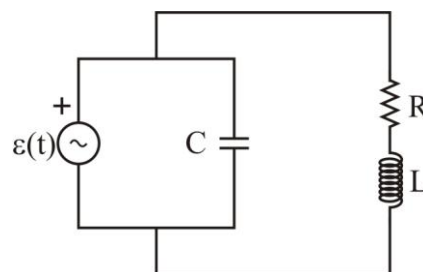
2) Utilizando el método de los fasores resuelva el circuito de corriente alterna de la derecha y:

a) Grafique un diagrama de fasores en el que figuren el fasor tensión de generador y los fasores corrientes de cada rama, incluyendo la del generador.

b) Calcule el desfase entre la tensión del generador $\varepsilon(t)$ y la corriente que entrega al circuito. c) Calcule la potencia disipada en R, L y C.

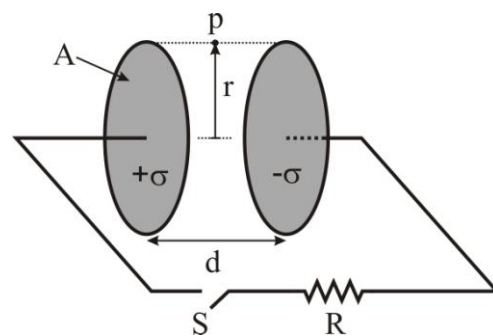
Los valores de cada componente circuital son:

$\varepsilon(t) = 24 \cdot \cos(100[\text{rad/s}] \cdot t)$ [Volts], $R = 12 \Omega$, $L = 0,12 \text{ Hy}$, $C = 0,833 \text{ mF}$.



3) Sea un capacitor de placas paralelas circulares con una cierta carga inicial $q = \sigma \cdot A$, que es conectado a una resistencia “R” a través de la llave “S” en $t = 0 \text{ s}$. La distancia de separación entre las placas es “d”, en el interior está lleno de aire y cada placa tiene un área “A”. Pueden despreciarse efectos de bordes considerando que $d^2 \ll A$.

a) Calcule el valor para todo tiempo del campo densidad de flujo magnético en el punto “p” ubicado a una distancia del eje de dispositivo igual al radio “r” de las placas. b) Grafique su módulo y aclare dirección y sentido.



4) Conteste en el reverso de ésta hoja las siguientes preguntas:

a) ¿La corriente de desplazamiento es equivalente a la corriente de magnetización?

b) ¿Que fenómenos básicos son los responsables del comportamiento diamagnético y paramagnético respectivamente?

c) del Problema 2: demuestre que la frecuencia de resonancia del circuito es:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2}$$

d) Si las placas de un capacitor cargado y aislado como el del Problema 3 pudieran moverse una respecto de la otra, variando levemente su distancia de separación “d”, pero conservando siempre su paralelismo: ¿Se podría inducir un campo $\vec{B}$ dentro del capacitor?. Justifique.